

因此 S 收敛 $\iff \sum_{j=0}^{\infty} 2^j m(E_j)$ 收敛. 与第 6 题相同,

$$\sum_{j=0}^{\infty} 2^j m(E_j) \text{ 收敛 } \iff f \in L(E).$$

9. 用 Levi 定理.

10. 用定理 3.1.8.

11. 对于任意 $\varepsilon > 0$, 记 $E_k = E(f_k > \varepsilon)$. 则当 $x \in E_k$ 时, 有 $1 \geq \frac{f_k(x)}{1 + f_k(x)}$
 $= \frac{1}{1 + 1/f_k(x)} > \frac{1}{1 + 1/\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}$. 又 $\forall x \in E_k^c$, 有 $\varepsilon \geq f_k(x) \geq \frac{f_k(x)}{1 + f_k(x)}$, 故
 $\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} m(E_k) < \int_E \frac{f_k(x)}{1 + f_k(x)} dx \leq \varepsilon + m(E_k)$.

因而有 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = 0 \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \frac{f_k(x)}{1 + f_k(x)} dx = 0$.

12. 定义函数 $H(r) = \int_{E \cap B_0(r)} f(x) dx$, 那么 $H(r)$ 是单调上升函数, 且
 $H(0) = 0$, $H(\infty) = \int_E f(x) dx$. 因为 $m(B_0(r))$ 是连续函数, 所以 $H(r)$ 也是连续函数.

13. 对于 $\forall k \in \mathbb{N}$, 构造

$$E_{k,j} = E\left(\frac{j}{2^k} \leq f \leq \frac{j+1}{2^k}\right), \quad j = 0, 1, \dots, k2^k - 1,$$

$$E_{k,k2^k} = E(f \geq k),$$

$$\tilde{E}_{k,j} = E\left(\frac{j}{2^k} \leq f \leq \frac{j+1}{2^k}\right), \quad j = 0, 1, \dots, k2^k - 1.$$

$$\hat{E}_{k,k2^k} = E(g \geq k),$$

$$\psi_k(x) = \sum_{j=0}^{k2^k} \frac{j}{2^k} \chi_{E_{k,j}}(x), \quad \varphi_k(x) = \sum_{j=0}^{k2^k} \frac{j}{2^k} \chi_{\tilde{E}_{k,j}}(x).$$

则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k = f$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = g$. 于是由 $\int_E \psi_k(x) dx = \int_E \varphi_k(x) dx$, 得 $\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx$.

17. 用定理 3.1.8.

19. 将 f 分解成正部与负部讨论.